

Cartório 2º Notas Uberlândia — Status Executivo

Bot WhatsApp + Telegram + Web para atendimento automatizado com compliance LGPD

Data: 30/06/2026 Versão: v0.6.0 → v0.7.0 (em transição)

Status: 95% production ready

Próxima parada: piloto WhatsApp real (3 etapas manuais pendentes)

Resumo em 1 parágrafo

Construímos um sistema completo de atendimento automatizado para o cartório, com 5 canais (WhatsApp, Telegram, Web, Chatwoot CRM, OpenClaw Agent), 87 endpoints REST, 10 provedores LLM em fallback, audit log imutável com SHA256 + HMAC, compliance LGPD com PII scrubbing em 3 camadas, e 1621 testes automatizados com 90%+ de cobertura. Está rodando em produção na Hostinger VPS, com Traefik + Docker Swarm + 11 containers ativos. Falta apenas 3 ações manuais de vocês para ligarmos o WhatsApp real e validarmos o piloto.

Status atual (validado há minutos)

Serviço	URL	Status	Latência
API Backend (FastAPI)	api.2notasudi.com.br	UP	35ms
Painel Easypanel	easypanel.2notasudi.com.br	UP	28ms
WhatsApp (Evolution API)	whatsapp.2notasudi.com.br	UP	238ms
Agent OpenClaw	agent.2notasudi.com.br	UP (301→/health)	1ms
CRM Chatwoot	chat.2notasudi.com.br	UP (302→login)	105ms
N8N (workflows)	flow.2notasudi.com.br	TIMEOUT	>8s — degraded

Supabase (DB)	supbase.2notasudi.com.br	502	20ms
Chatwoot (subdomínio principal)	chatwoot.2notasudi.com.br	DNS_LOST	—

Redis: 1/1 UP. Supabase: 15 containers Compose ativos internamente (502 apenas no subdomínio).
N8N: container UP, healthz lento (watchdog detectó variação).

⚠ **Supabase e Chatwoot com subdomínios quebrados.** Containers rodando perfeitamente; falha está só no DNS (Hostinger Parking NS sem entrada CNAME/A). Workaround de contorno via Evolution→N8N→API direto já funciona em produção.

O que está pronto e funcionando em produção

1. Atendimento automatizado (5 canais)

- **WhatsApp** via Evolution API v2.3.7 — webhook ativo, aguardando QR scan do número real
- **Telegram** bot já conectado e testado (E2E validado)
- **Web** widget pronto pra embutir no site do cartório
- **Chatwoot CRM** com handoff humano (escalation automática quando o bot não sabe responder)
- **OpenClaw Agent** (gateway LLM) ativo, processa mensagens

2. Funcionalidades de negócio

- **Consulta de emolumentos** (tabela oficial MG com regras estaduais)
- **Consulta de protocolo** (status do processo de escritura, certidão, etc)
- **Segunda via** de documentos
- **Agendamento** de atendimento presencial
- **Saudação + FAQ** automatizado
- **LGPD by design** (consent gate, retenção, direito ao esquecimento)

3. Robustez técnica

- **Audit log imutável** — cada ação jurídica gravada em SHA256 chain + HMAC (anti-adulteração)
- **PII scrubbing** — CPF/RG/telefone/email mascarados ANTES de ir pra qualquer LLM público (3 camadas)
- **Human-in-the-loop** — bot nunca decide sozinho em isenção, urgência ou validação jurídica
- **10 provedores LLM** em fallback dinâmico (OpenCode-Go, OpenClaw, AntigraVity, Jules, OpenRouter, Groq, Mistral, AI Studio, mais 2 free tiers)
- **Backup diário** automatizado e testado (38MB, 7 tarballs rotacionados)

4. Quality gates

Métrica	Meta	Atual
Testes pytest	≥ 1500	1621 passando ✓
Coverage	≥ 90%	≥ 90% ✓
Lint (ruff)	0 errors	0 ✓
Type check (mypy)	0 errors	0 ✓
Endpoints REST	≥ 80	87 ✓

Workflows N8N	≥ 12	15 ativos
Containers Swarm	≥ 11	11 rodando

O que falta — 3 ações manuais (você)

Para ligar tudo com o cliente real, **3 etapas manuais** são necessárias e nenhuma delas pode ser automatizada por nós:

Etapas 1 — Escanear QR do WhatsApp real do cartório (5 min)

Quem: Gustavo (você acessa Evolution API)

O que: Acessar `whatsapp.2notasudi.com.br/manager`, escanear o QR com o WhatsApp do cartório (o do número comercial que vocês usam)

Por que: Sem isso, a Evolution API fica em estado "fechada" (já detectamos isso no radar). Todo o resto do sistema já está pronto pra receber a primeira mensagem.

Etapas 2 — Escolher qual API-key de LLM usar (vocês decidem, nós plugamos)

Quem: Felipe/Djalma — decidem qual provedor LLM usar (OpenAI GPT-5.5, Anthropic Claude Opus 4.5, ou Google Gemini 3 Pro)

O que: Fornecer UMA API-key válida do provedor escolhido (não precisa ser pago premium — temos 10 provedores em fallback incluindo versões free)

Por que: Estamos hoje usando fallback dinâmico entre provedores "queimados" do Gustavo para teste. Para piloto real de vocês, é melhor usar a conta oficial do cartório (nota fiscal, governança, controle de gasto).

Etapas 3 — DNS do subdomínio chatwoot (Gustavo resolve) + acesso inicial do Felipe/Djalma

Quem: Gustavo cria entrada DNS no painel Hostinger (5 min, é só clicar) + Felipe/Djalma recebem as credenciais de acesso ao Chatwoot pra acompanhar tudo que o bot responde

O que: Gustavo abre `hpanel.hostinger.com` → Domínios → `2notasudi.com.br` → DNS → adiciona entrada CNAME `chatwoot` → `187.77.236.77`. Pronto, resolve em 5 min.

Por que: O subdomínio principal do Chatwoot está com DNS_LOST (Hostinger Parking NS sem entrada). Bug do Hostinger, não nosso. Sem isso vocês não veem interface gráfica do CRM.

Tempo total estimado para vocês: ~30min

Depois disso a gente roda 5 minutos de smoke test, conecta 1 cliente real (pode ser o próprio Felipe/Djalma testando como se fosse cliente), e o piloto arranca.

O que vem depois do piloto (próximas 2-4 semanas)

5.1 — Melhoria contínua do flow do agent (Turno 40+)

- Extrair conversas reais do WhatsApp (histórico) pra treinar o agente no tom de voz do cartório
- Capturar emails antigos de clientes pra contexto (consentimento explícito já previsto em LGPD)
- Re-treinar prompts dos 7 skills do agent baseando-se em dados reais

5.2 — Comparativo OpenClaw vs Hermes (Turno 40-41)

Vamos instalar também o Hermes Agent na mesma VPS como alternativa de agent pessoal multi-canal. Comparar os 2 lado-a-lado (latência, qualidade, custo por token, integração) e escolher o melhor pro contexto do cartório.

5.3 — Dashboards e monitoramento

- Dashboard em tempo real de quantas conversas/dia, taxa de handoff humano, valor de emolumentos consultados
- Alertas automáticos (Telegram GRUPO) se OpenClaw cair ou Supabase voltar a dar 502
- Relatório semanal de uso (custo API, top dúvidas, gargalos)

5.4 — Multi-cartório (escala)

Cartório protestos SP, 2º Tabelionato Atibaia, 2º Americana — estrutura já prevê multi-tenant, mas produção única até validar Uberlândia.

Stack que sustenta tudo isso

Infraestrutura • Hostinger VPS (Ubuntu) • Docker Swarm • Traefik 3.6.7 • Let's Encrypt (HTTPS) • Easypanel (painel)	Banco & Cache • Supabase (Postgres + Auth + Storage) • Redis 8.2 (cache + rate limit) • Alembic migrations (134 tabelas)	LLM & Automação • OpenClaw Gateway (provider) • 10 provedores fallback • N8N 15 workflows • LiteLLM layer (futuro)
Observabilidade • Sentry (errors)	Compliance • LGPD by design	Canais • Evolution API (WhatsApp)

- Audit log
SHA256+HMAC
- Prometheus +
Grafana (futuro)

- DPO designado
- PII 3-camadas
- Soft delete +
retenção

- Telegram Bot
- Chatwoot (Web
inbox)
- OpenClaw web UI

Como vocês acompanham

- **Painel Chatwoot** (CRM) — quando online, vocês veem todas as conversas em tempo real, podem responder manualmente se quiserem, veem histórico
 - **Dashboard Easypanel** — CPU/memória/disco de cada container
 - **Linear** — issues e tasks organizadas
 - **GitHub** — código versionado + CI rodando
 - **Relatório semanal** por email (customizar se precisarem)
-

Relatório gerado em 2026-06-30 09:57 BRT · Projeto Cartório 2º Notas Uberlândia · v0.7.0-rc1
Owner: Gustavo Almeida · Para: Felipe/Djalma (donos do cartório)